

Лабораторна робота №1

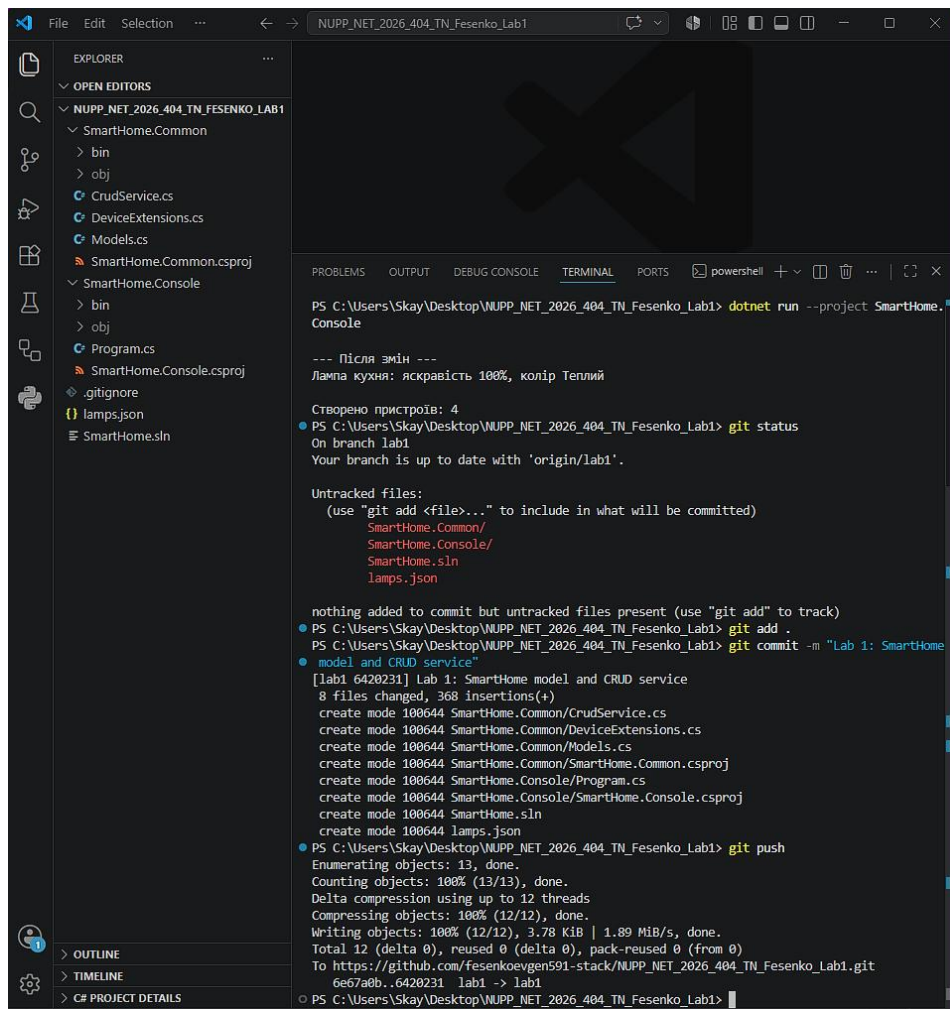
Тема: Основи програмування у мові C#. ООП у мові C#. Базові конструкції та типи.

Мета роботи:

Ознайомитися з основними можливостями мови C#, принципами ООП, наслідуванням, конструкторами, статичними елементами, делегатами, подіями, методами розширення та generic CRUD service.

Виконання роботи:

Створено модель SmartHome, яка містить класи Device, Lamp, Camera, Thermostat, Room. Реалізовано наслідування, конструктори, статичне поле і метод, делегат та подію, звичайні й перевизначені методи, метод розширення. Створено generic CRUD service з методами Create, Read, ReadAll, Update, Remove, а також додатковими Save і Load.



```
File Edit Selection ... NUPP.NET_2026_404_TN_Fesenko_Lab1

EXPLORER
  OPEN EDITORS
  NUPP.NET_2026_404_TN_FESENKO_LAB1
    SmartHome.Common
      bin
      obj
      CrudService.cs
      DeviceExtensions.cs
      Models.cs
      SmartHome.Common.csproj
    SmartHome.Console
      bin
      obj
      Program.cs
      SmartHome.Console.csproj
      .gitignore
      lamps.json
      SmartHome.sln

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell
PS C:\Users\Sky\Desktop\NUPP.NET_2026_404_TN_Fesenko_Lab1> dotnet run --project SmartHome.Console

--- Після змін ---
Лампа кухня: яскравість 100%, колір Теплий

Створено пристроїв: 4
PS C:\Users\Sky\Desktop\NUPP.NET_2026_404_TN_Fesenko_Lab1> git status
On branch lab1
Your branch is up to date with 'origin/lab1'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    SmartHome.Common/
    SmartHome.Console/
    SmartHome.sln
    lamps.json

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\Sky\Desktop\NUPP.NET_2026_404_TN_Fesenko_Lab1> git add .
PS C:\Users\Sky\Desktop\NUPP.NET_2026_404_TN_Fesenko_Lab1> git commit -m "Lab 1: SmartHome model and CRUD service"
[lab1 6428231] Lab 1: SmartHome model and CRUD service
8 files changed, 368 insertions(+)
create mode 100644 SmartHome.Common/CrudService.cs
create mode 100644 SmartHome.Common/DeviceExtensions.cs
create mode 100644 SmartHome.Common/Models.cs
create mode 100644 SmartHome.Common/SmartHome.Common.csproj
create mode 100644 SmartHome.Console/Program.cs
create mode 100644 SmartHome.Console/SmartHome.Console.csproj
create mode 100644 SmartHome.sln
create mode 100644 lamps.json
PS C:\Users\Sky\Desktop\NUPP.NET_2026_404_TN_Fesenko_Lab1> git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 3.78 KiB | 1.89 MiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/fesenkoevgen591-stack/NUPP.NET_2026_404_TN_Fesenko_Lab1.git
6e67a6b..6428231 lab1 -> lab1
PS C:\Users\Sky\Desktop\NUPP.NET_2026_404_TN_Fesenko_Lab1>
```

Висновок:

У ході лабораторної роботи було створено C#-застосунок із використанням основних принципів ООП та реалізовано універсальний CRUD-сервіс для роботи з об'єктами.